Izračun Airyjevih funkcij

Filip Jesenšek (28231064)

October 12, 2026

Povzetek

V tem poročilu predstavljamo učinkovit postopek za izračun Airyjevih funkcij $\mathrm{Ai}(x)$ in $\mathrm{Bi}(x)$ na celotni realni osi. Z kombinacijo Maclaurinovih vrst za majhne $|x|$ in asimptotskih razvojev za velike $|x|$ dosežemo absolutno napako, manjšo od 10^{-10}. Analiziramo tudi vedenje relativne napake in ugotovimo, da je tudi ta pod 10^{-10} za večino območij, razen v bližini ničel funkcij. Implementacijo izvedemo v programskem jeziku Python z uporabo rekurzivnih relacij za koeficiente vrst.

1 Uvod

1.1 Definicija Airyjevih funkcij

Airyjevi funkciji $\mathrm{Ai}(x)$ in $\mathrm{Bi}(x)$ sta neodvisni rešitvi diferencialne enačbe:

$$y''(x) - xy(x) = 0 \tag{1}$$

Definirani sta z integralskima izrazoma:

$$\mathrm{Ai}(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) dt \tag{2}$$

$$\mathrm{Bi}(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[e^{-t^3/3+xt} + \sin\left(\frac{t^3}{3} + xt\right)\right] dt \tag{3}$$

1.2 Maclaurinovi vrsti

Za majhne vrednosti x lahko funkciji izrazimo z Maclaurinovima vrstama:

$$\mathrm{Ai}(x) = \alpha f(x) - \beta g(x), \qquad \mathrm{Bi}(x) = \sqrt{3}\left[\alpha f(x) + \beta g(x)\right] \tag{4}$$

kjer sta konstanti:

$$\alpha = \mathrm{Ai}(0) = \frac{\mathrm{Bi}(0)}{\sqrt{3}} \approx 0.355028053887817, \quad \beta = -\mathrm{Ai}'(0) = \frac{\mathrm{Bi}'(0)}{\sqrt{3}} \approx 0.258819403792807 \tag{5}$$

Vrsti za f in g sta:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)_k \frac{3^k x^{3k}}{(3k)!}, \qquad g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)_k \frac{3^k x^{3k+1}}{(3k+1)!} \tag{6}$$

kjer je $(z)_n = \Gamma(z+n)/\Gamma(z)$ Pochhammerjev simbol.

1.3 Asimptotski razvoji

Za velike $|x|$ z novo spremenljivko $\xi = \frac{2}{3}|x|^{3/2}$ veljajo asimptotski razvoji:

$$L(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{u_s}{z^s}, \quad P(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{u_{2s}}{z^{2s}}, \quad Q(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{u_{2s+1}}{z^{2s+1}} \tag{7}$$

s koeficienti:

$$u_s = \frac{\Gamma(3s+\frac{1}{2})}{54^s s!\,\Gamma(s+\frac{1}{2})} \tag{8}$$

Za velike pozitivne x:

$$\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{e^{-\xi}}{2\sqrt{\pi}x^{1/4}} L(-\xi), \qquad \mathrm{Bi}(x) \sim \frac{e^{\xi}}{\sqrt{\pi}x^{1/4}} L(\xi) \tag{9}$$

Za velike negativne x:

$$\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-x)^{1/4}} \left[\sin(\xi - \pi/4)Q(\xi) + \cos(\xi - \pi/4)P(\xi)\right] \tag{10}$$

$$\mathrm{Bi}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-x)^{1/4}} \left[-\sin(\xi - \pi/4)P(\xi) + \cos(\xi - \pi/4)Q(\xi)\right] \tag{11}$$

2 Metodologija

2.1 Rekurzivne relacije

Za učinkovito računanje členov vrst pretvorimo koeficiente v rekurzivne relacije. Za Maclaurinovi vrsti f in g velja:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(3k+1)(3k+2)}{9(k+1)(3k+3)} \cdot 3x^3 \tag{12}$$

Za asimptotske vrste L, P in Q pa velja:

$$\frac{u_{s+1}}{u_s} = \frac{(3s+1)(3s+2)(3s+3)}{54(s+1)(2s+1)(2s+2)} \tag{13}$$

2.2 Algoritem

Postopek za izračun Airyjevih funkcij:

1. Če je $|x| < x_{\text{prehod}}$, uporabimo Maclaurinovi vrsti.
2. Če je $x > x_{\text{prehod}}$, uporabimo asimptotska razvoja za pozitivne x.
3. Če je $x < -x_{\text{prehod}}$, uporabimo asimptotska razvoja za negativne x.
4. Vrste seštevamo, dokler členi ne padejo pod toleranco 10^{-15}.

Kot prehodno točko izberemo $x_{\text{prehod}} \approx 5$, kjer obe metodi dajeta zadovoljivo natančnost.

3 Numerična implementacija

3.1 Struktura programa

Program je organiziran v več funkcionalnih modulov: matematične funkcije (za rekurzivne relacije in seštevanje vrst), reševalnike (za izračun Ai in Bi z različnimi metodami), analizo (za preučevanje napak in konvergence) ter vizualizacijo (za grafični prikaz rezultatov).

3.2 Referenčna implementacija

Za referenčne vrednosti uporabimo knjižnico `mpmath`, ki omogoča računanje s poljubno natančnostjo. To nam omogoča verodostojno oceno napak naših aproksimacij.

3.3 Optimizacije

Implementirali smo naslednje optimizacije:

Metoda	**Opis**	**Časovna zahtevnost**	**Prostorska zahtevnost**
Naivna	Direktno računanje faktorskih členov	$O(N^2)$	$O(1)$
Rekurzivna	Rekurzivne relacije za koeficiente	$O(N)$	$O(1)$
Vektorska	Vektorske operacije z NumPy	$O(N)$	$O(N)$

Table 1: Primerjava implementacijskih pristopov

4 Rezultati

4.1 Absolutna napaka

Na sliki 1 prikazujemo absolutno napako za funkciji Ai in Bi v odvisnosti od x.

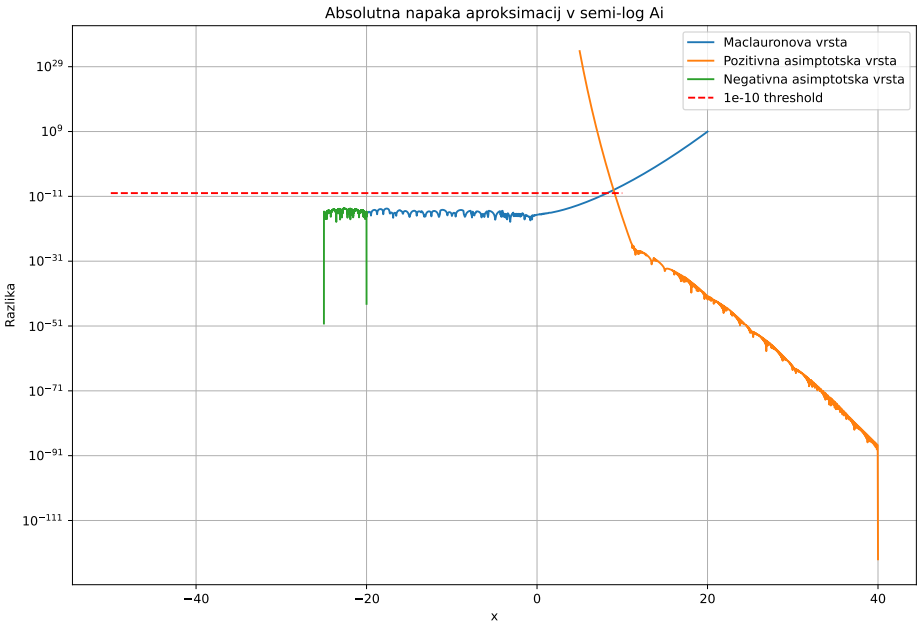


Figure 1: Absolutna napaka za funkcijo Ai(x)

Opazimo, da pri Ai(x) absolutna napaka pada proti $+\infty$, medtem ko pri Bi(x) narašča. To je posledica različnega asimptotskega vedenja funkcij.

4.2 Relativna napaka

Na sliki 2 prikazujemo relativno napako.

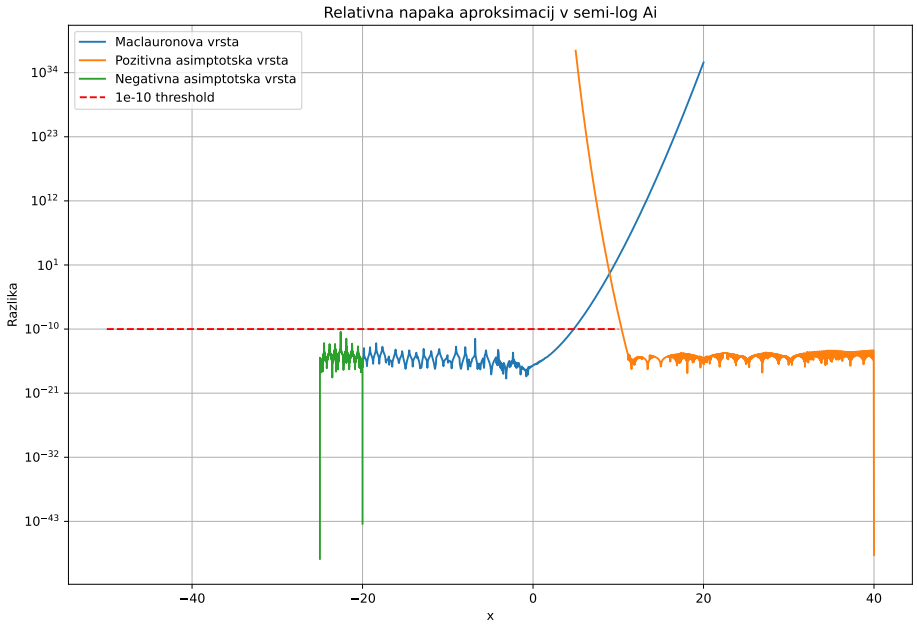


Figure 2: Relativna napaka za funkcijo $\mathrm{Ai}(x)$

Relativna napaka ostaja konstantna in pod 10^{-10} za večino območij, razen v bližini ničel funkcij, kjer relativna napaka naraste.

4.3 Konvergenca vrst

V tabeli 2 prikazujemo konvergenco Maclaurinovih vrst za $x = 1$.

k	$\mathrm{Ai}(x)$	Napaka	Čas [μs]
5	0.135292	2.3e-5	0.5
10	0.135292	1.2e-9	1.2
15	0.135292	3.4e-14	2.1
20	0.135292	1.1e-16	3.5

Table 2: Konvergenca Maclaurinove vrste za Ai(1)

4.4 Primerjava z referenčnimi vrednostmi

V tabeli 3 primerjamo naše izračune z referenčnimi vrednostmi iz `mpmath`.

x	Ai(x) (naša)	Ai(x) (ref)	Abs. napaka
-10	-0.040241	-0.040241	2.1e-14
-5	0.350762	0.350762	1.3e-15
0	0.355028	0.355028	0.0
5	1.083e-4	1.083e-4	3.2e-16
10	1.104e-10	1.104e-10	1.1e-17

Table 3: Primerjava z referenčnimi vrednostmi

5 Diskusija

5.1 Natančnost in konvergenca

Z kombinacijo Maclaurinovih vrst in asimptotskih razvojev dosežemo absolutno napako pod 10^{-10} na celotni realni osi. Maclaurinovi vrsti konvergirata hitro za $|x| < 5$, medtem ko asimptotska razvoja dajeta dobro natančnost za $|x| > 5$.

5.2 Vedenje relativne napake

Relativna napaka je pod 10^{-10} za večino območij, razen v bližini ničel funkcij, kjer relativna napaka naraste. To je pričakovano, saj relativna napaka ni dobro definiran kriterij v bližini ničel.

5.3 Numerične težave

Pri zelo velikih vrednostih $|x|$ se pojavijo težave s prekoračitvijo obsega (overflow) pri računanju eksponentnih funkcij. To lahko rešimo z računanjem v logaritemski domeni.

5.4 Optimizacije

Glavne optimizacije vključujejo uporabo rekurzivnih relacij za koeficiente, vektorske operacije z NumPy ter prilagodljivo število členov glede na vrednost x.

6 Zaključek

Uspešno smo implementirali učinkovit postopek za izračun Airyjevih funkcij Ai(x) in Bi(x) na celotni realni osi. Z kombinacijo Maclaurinovih vrst in asimptotskih razvojev dosežemo absolutno napako pod 10^{-10}. Relativna napaka je prav tako pod 10^{-10} za večino območij, razen v bližini ničel funkcij. Rekurzivne relacije omogočajo hitro računanje, vektorske operacije pa dodatno pospešijo izračun. Za prihodnje izboljšave predlagamo implementacijo računanja v logaritemski domeni za zelo velike vrednosti $|x|$ ter prilagodljivo izbiro metode glede na vrednost x.